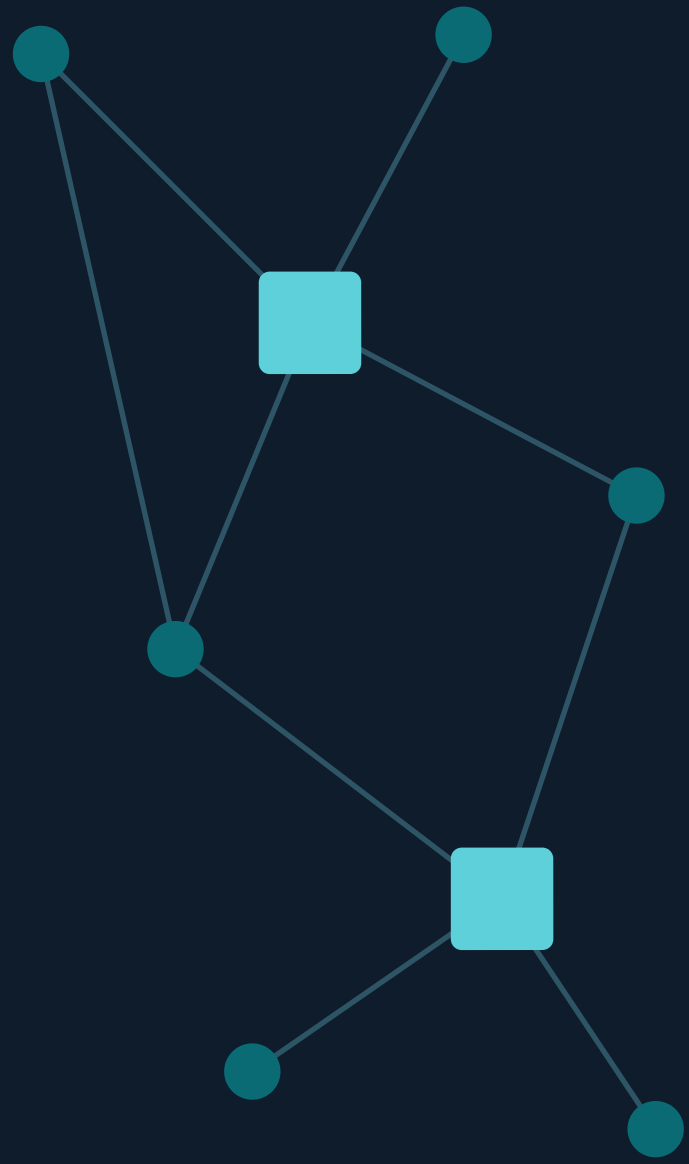
ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР · 1-БӨЛІМ

Cisco Packet Tracer ортасы



Интерфейс, құрылғылар кітапханасы, кабель түрлері, Realtime және Simulation режимдері

Тақырып 1.2 | Жаңа білімді меңгерту сабағы | 2 сағат

Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Сабақтың мақсаты

Бағалау критерийі: Packet Tracer құралдарын, құрылғылар мен кабель түрлерін және жұмыс режимдерін сипаттайды.

01

Packet Tracer

Не үшін керек, қалай орнатылады

02

Интерфейс

Терезе бөліктері мен құралдар

03

Құрылғылар мен кабельдер

Кітапхана, кабель таңдау ережесі

04

Режимдер

Realtime және Simulation

Cisco Packet Tracer деген не?

Cisco компаниясының желіні визуалды модельдеу бағдарламасы. Нақты жабдықсыз желі құруға, құрылғыларды баптауға және пакеттердің жолын бақылауға мүмкіндік береді.

Тегін

Cisco Networking Academy (NetAcad) тіркелгісі арқылы жүктеледі. Windows, Linux және macOS нұсқалары бар.

Нақты IOS командалары

Маршрутизатор мен коммутатор Cisco IOS командаларын түсінеді — CLI дағдысы нақты құрылғыға ауысады.

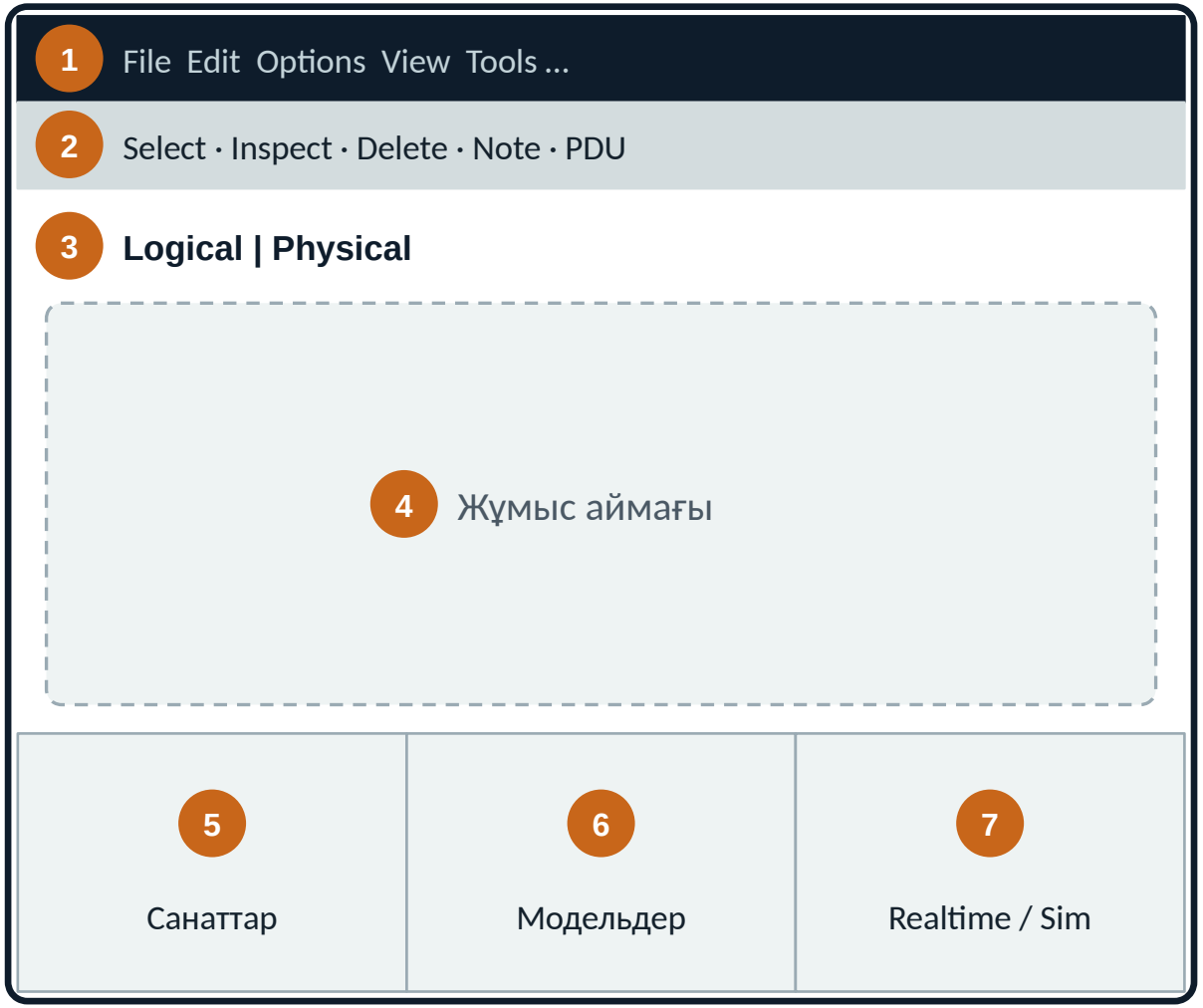
Файл түрлері

.pkt — жұмыс файлы. **.pka** — бағалау жүйесі бар тапсырма (Activity): орындалу пайызын көрсетеді.

Орнату және іске қосу

1. **netacad.com** сайтында электрондық пошта арқылы тіркеліңіз.
2. Packet Tracer бетінен операциялық жүйеңізге сай нұсқаны (8.x) жүктеп алыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз — барлық параметр әдепкі күйінде қалады.
4. Алғаш іске қосқанда NetAcad тіркелгісінің логині мен құпиясөзімен кіріңіз.
5. Жұмысты **File → Save As** арқылы **.pkt** файлы ретінде сақтаңыз.

Бағдарлама терезесінің құрылымы



1. **Мәзір жолы** — файлды ашу, сақтау, баптаулар
2. **Жалпы құралдар** — таңдау, тексеру, өшіру, жазба, PDU жіберу
3. **Logical / Physical** — логикалық сызба немесе физикалық орналасу
4. **Жұмыс аймағы** — құрылғыларды орналастырып, жалғайтын өріс
5. **Құрылғы санаттары** — Network Devices, End Devices, Connections...
6. **Модельдер** — таңдалған санаттағы нақты құрылғылар
7. **Режимдер** — Realtime және Simulation ауыстырғышы

Logical және Physical көріністері

Негізгі режим

Logical

Құрылғылар мен байланыстардың логикалық сызбасы. Барлық практикалық жұмыстар осы көріністе орындалады.

Қосымша режим

Physical

Құрылғылардың қала, ғимарат, бөлме және стойка бойынша нақты орналасуы. Кабель ұзындығын және сымсыз байланыс аймағын модельдеуге қажет.

Құрылғылар кітапханасы

Санат	Мысал модельдер	Қызметі
Routers — маршрутизаторлар	1941, 2901, 2911, ISR4331	әртүрлі желілерді жалғау, маршруттау
Switches — коммутаторлар	2960, 3560, 3650	жергілікті желідегі құрылғыларды жалғау, VLAN
Hubs — хабтар	Hub-PT	ескі құрылғы: сигналды барлық портқа таратады
Wireless Devices	AccessPoint-PT, Home Router, WLC	сымсыз желі құру
Security	ASA 5506-X	желіаралық экран (firewall)
End Devices	PC-PT, Laptop-PT, Server-PT, Printer-PT, Smartphone	түпкі құрылғылар

Құрылғы терезесінің қойындылары

Құрылғыны бір рет басқанда оның баптау терезесі ашылады.

Physical

Құрылғының сыртқы көрінісі. Қосымша модуль орнату — тек құрылғы өшірулі кезде.

Config

Негізгі параметрлерді графикалық түрде баптау. Төменде баламалы IOS командасы көрсетіледі.

CLI

Маршрутизатор мен коммутатордың командалық жолы — Cisco IOS-пен жұмыс.

Desktop

Тек түпкі құрылғыларда: IP Configuration, Command Prompt, Web Browser, Terminal.

Кабель түрлері (Connections)

Кабель	Белгісі	Қолданылуы
Automatically Choose	найзағай	кабельді бағдарлама өзі таңдайды — тек жылдам тексеру үшін
Console	көгілдір сызық	PC-дің RS-232 портын құрылғының Console портына жалғау
Copper Straight-Through	қара тұтас сызық	әртүрлі құрылғылар: PC — коммутатор, маршрутизатор — коммутатор
Copper Cross-Over	қара пунктир	бір текті құрылғылар: коммутатор — коммутатор, PC — PC, PC — маршрутизатор
Fiber	қызғылт сары сызық	оптикалық порттар: үлкен қашықтық, жоғары жылдамдық
Serial DCE / DTE	қызыл сызық	маршрутизаторлар арасындағы сериялық WAN байланысы

Тура немесе айқас кабель?

Straight-Through

Тура кабель

Әртүрлі топтағы құрылғылар:
PC ↔ коммутатор
маршрутизатор ↔ коммутатор
сервер ↔ коммутатор

Cross-Over

Айқас кабель

Бір топтағы құрылғылар:
коммутатор ↔ коммутатор
PC ↔ PC, маршрутизатор ↔ маршрутизатор
PC ↔ маршрутизатор

1-топ: PC, сервер, маршрутизатор. **2-топ:** коммутатор, хаб.

Порттардың индикаторлары

Жасыл

Байланыс орнатылды, порт жұмыс істейді.

Қызғылт сары

Коммутатор порты іске қосылып жатыр (STP тексеруі). Шамамен 30 секундтан кейін жасылға ауысады.

Қызыл

Байланыс жоқ: порт өшірулі, кабель түрі қате немесе құрылғы өшірулі.

Маршрутизатордың интерфейстері әдепкі бойынша өшірулі — no shutdown командасынан кейін ғана жасыл болады.

Realtime және Simulation режимдері

Нақты уақыт

Realtime

Желі нақты уақытта жұмыс істейді: ping, веб-бет ашу, DHCP бірден орындалады.

Қашан: баптау және тексеру.

Модельдеу

Simulation

Уақыт тоқтатылады: әр пакетті қадаммен бақылап, оның OSI деңгейлеріндегі мазмұнын көруге болады.

Қашан: желінің ішкі жұмысын түсіну.

Simulation режимінде пакетті бақылау

1. Төменгі оң жақтағы **Simulation** қойындысына ауысыңыз.
2. **Edit Filters** арқылы тек керекті хаттамаларды қалдырыңыз (мысалы, ICMP және ARP).
3. **Add Simple PDU** (жабық хат белгісі) құралымен алдымен жіберушіні, сосын алушыны басыңыз.
4. **Play** немесе **Capture / Forward** батырмасымен пакетті қадаммен жылжытыңыз.
5. Сызбадағы хатты басып, **OSI Model** және **PDU Details** қойындыларын қараңыз.

Бекіту сұрақтары

1. .pkt және .pka файлдарының айырмашылығы неде?
2. PC мен коммутаторды қандай кабельмен жалғаймыз? Ал екі коммутаторды ше?
3. Маршрутизаторды компьютерден бастапқы баптау үшін қандай кабель қажет?
4. Порт индикаторы қызыл болса, қандай себептерді тексересіз?
5. Simulation режимі Realtime режимінен немен ерекшеленеді?

Келесі сабақ: практикалық жұмыс №1

Packet Tracer-де қарапайым LAN құрамыз: компьютерлер мен коммутаторды жалғап, статикалық IP-адрес береміз және ping арқылы тексереміз.

Дайындық

Бағдарлама

Packet Tracer орнатылған және NetAcad тіркелгісімен кіру тексерілген болуы керек.

Қайталау

Теория

Кабель таңдау ережесін және IP-адрес ұғымын қайталаңыз.